Applied Type Theory

Соответствие Карри–Ховарда

Воронов Михаил Сергеевич

ВМК МГУ · Осень 2026

План лекции

1 **Натуральный вывод и доказательства как программы**

2 Нормализация и классические принципы

3 Модели Крипке и контрмодели

Программа с типом логической формулы

$$\lambda f : A \to B.\lambda g : B \to C.\lambda x : A.\, g\,(f\,x)$$
$$: (A \to B) \to (B \to C) \to A \to C$$

Имея A, применяем f и получаем B, затем с помощью g получаем C.

$$(A \Rightarrow B) \Rightarrow (B \Rightarrow C) \Rightarrow A \Rightarrow C$$

Тот же порядок действий доказывает транзитивность импликации.

Формулы, предположения и вывод

Формальная логика задаёт язык формул и правила, по которым строятся доказательства.

$$\Gamma \vdash A$$

Слева перечислены предположения, а справа стоит формула, которую из них выводим.

$$P,\ P \Rightarrow Q \vdash Q \qquad\qquad \vdash P \Rightarrow P$$

В $\vdash P \Rightarrow P$ контекст пуст, поэтому формула доказана самостоятельно.

Язык пропозициональной логики

$$A, B ::= P \mid A \Rightarrow B \mid A \wedge B \mid A \vee B \mid \top \mid \bot$$

Атомы $P, Q, \ldots$ обозначают высказывания, а связки строят из них составные формулы.

$$\neg A := A \Rightarrow \bot$$

Отрицание A означает, что из предположения A выводится противоречие.

$\Rightarrow$ обозначает логическую импликацию, а $\to$ в типах — тип функции.

Гипотезы и их имена

$\Gamma = x_1 : A_1, \ldots, x_n : A_n$

$$\frac{x : A \in \Gamma}{\Gamma \vdash A}\ \text{Hyp}$$

Имя x позволяет указать, какое предположение использовано в данном месте доказательства.

$x : A,\ y : B \vdash A$

В NJ предположения разрешается использовать несколько раз или оставлять неиспользованными.

Введение импликации

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \Rightarrow I$$

Чтобы доказать $A \Rightarrow B$, временно предполагаем A и выводим B.

При применении правила предположение $x : A$ **снимается**: в заключении остаются предположения из Γ.

$$\frac{x : A \vdash A}{\vdash A \Rightarrow A} \Rightarrow I$$

Снятие предположений по шагам

$$x : A,\ y : B \vdash A$$

$$\frac{x : A,\ y : B \vdash A}{x : A \vdash B \Rightarrow A} \Rightarrow I\,(y)$$

$$\frac{x : A \vdash B \Rightarrow A}{\vdash A \Rightarrow (B \Rightarrow A)} \Rightarrow I\,(x)$$

Сначала снимаем $y : B$, затем $x : A$, поэтому порядок импликаций совпадает с порядком параметров $\lambda x.\lambda y.x$.

Устранение импликации

$$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \qquad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \Rightarrow E$$

Имея доказательство $A \Rightarrow B$ и доказательство A, получаем доказательство B.

$$f : A \to B,\ x : A \vdash f\ x : B$$

В программе это применение функции к аргументу, в логике — modus ponens.

Доказательство транзитивности

$\Gamma = f : A \Rightarrow B,\ g : B \Rightarrow C,\ x : A$

$$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \qquad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \Rightarrow E$$

$$\frac{\Gamma \vdash B \Rightarrow C \qquad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash C} \Rightarrow E$$

$\vdash (A \Rightarrow B) \Rightarrow (B \Rightarrow C) \Rightarrow A \Rightarrow C$

Снимаем $x : A$, затем $g : B \Rightarrow C$ и $f : A \Rightarrow B$ тремя применениями $\Rightarrow I$.

Термы внутри дерева доказательства

$$\frac{\Gamma, x : A \vdash M : B}{\Gamma \vdash \lambda x : A.M : A \to B} \to I$$

$$\frac{\Gamma \vdash F : A \to B \qquad \Gamma \vdash N : A}{\Gamma \vdash F\,N : B} \to E$$

Терм фиксирует построение доказательства: какая гипотеза использована, где она снята и к чему применена импликация.

Связки и типы данных

Формула	Тип	Доказательство / значение
$A \Rightarrow B$	$A \to B$	Функция
$A \wedge B$	$A \times B$	Пара
$A \vee B$	$A + B$	Значение с меткой ветки
$\top$	$\mathbf{1}$	$()$
$\bot$	$\mathbf{0}$	Пустой тип

В интерпретации Брауэра–Гейтинга–Колмогорова доказательство составной формулы задаётся через доказательства её частей.

Конъюнкция и пары

$$\frac{\Gamma \vdash M : A \qquad \Gamma \vdash N : B}{\Gamma \vdash \langle M, N \rangle : A \times B}$$

$$p : A \times B \vdash \mathsf{fst}\ p : A \qquad p : A \times B \vdash \mathsf{snd}\ p : B$$

Для доказательства $A \wedge B$ строим оба компонента, а при использовании извлекаем нужный.

$$\lambda p : A \times B.\langle \mathsf{snd}\ p, \mathsf{fst}\ p \rangle : A \times B \to B \times A$$

Дизъюнкция и метка выбора

$$\frac{\Gamma \vdash M : A}{\Gamma \vdash \mathsf{inl}\, M : A + B} \qquad \frac{\Gamma \vdash N : B}{\Gamma \vdash \mathsf{inr}\, N : A + B}$$

Доказательство $A \vee B$ содержит доказательство выбранной части и метку, показывающую, какая это часть.

$$a : A \vdash \mathsf{inl}\, a : A + B \qquad b : B \vdash \mathsf{inr}\, b : A + B$$

Тип суммы задаёт обе альтернативы, даже когда значение построено одним конструктором.

Разбор дизъюнкции по случаям

$$\frac{\Gamma \vdash p : A + B \qquad \Gamma, x : A \vdash M : C \qquad \Gamma, y : B \vdash N : C}{\Gamma \vdash \mathsf{case}\ p\ \mathsf{of}\ \{\mathsf{inl}\, x \mapsto M \mid \mathsf{inr}\, y \mapsto N\} : C}$$

Для каждого конструктора строим результат одного типа C. В левой ветке доступен $x : A$, в правой — $y : B$.

При завершении разбора локальные предположения $x : A$ и $y : B$ снимаются.

Перестановка альтернатив

$$(A \vee B) \Rightarrow (B \vee A) \qquad \leftrightarrow \qquad (A + B) \to (B + A)$$

```
type ('a, 'b) sum = Left of 'a | Right of 'b
let swap = function
  | Left a -> Right a
  | Right b -> Left b
```

Доказательство разбирает исходную альтернативу и сохраняет её содержимое под другой меткой.

Истина и пустой тип

$$\frac{}{\Gamma \vdash () : \mathbf{1}} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \mathbf{0}}{\Gamma \vdash \mathsf{abort}_C\, M : C}$$

Доказательство $\top$ задаётся значением $()$, а из доказательства $\bot$ получается доказательство любой формулы.

```
type void = |
let absurd (v : void) =
  match v with _ -> .
```

Пустой разбор случаев реализует функцию $\mathbf{0} \to C$.

Отрицание как функция в пустой тип

$$\neg A \coloneqq A \Rightarrow \bot \qquad \longleftrightarrow \qquad A \to \mathbf{0}$$

Доказательство $\neg A$ получает предполагаемое доказательство A и выводит из него противоречие.

$$\lambda p : A \times (A \to \mathbf{0}).\, (\mathsf{snd}\ p)(\mathsf{fst}\ p)$$
$$: A \times (A \to \mathbf{0}) \to \mathbf{0}$$

Эта функция доказывает $\neg(A \wedge \neg A)$, применяя второй компонент пары к первому.

Контрапозиция

$(A \Rightarrow B) \Rightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$

$\lambda f : A \to B.\, \lambda n : B \to \mathbf{0}.\, \lambda a : A.\, n\,(f\ a)$

$a : A \quad \xrightarrow{f} \quad f\ a : B \quad \xrightarrow{n} \quad \mathbf{0}$

Из предполагаемого A получаем B, а затем противоречие с помощью $\neg B$.

Одна гипотеза в двух местах

$(A \Rightarrow B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow B) \Rightarrow A \Rightarrow C$

$\lambda f.\, \lambda g.\, \lambda x.\, f\ x\ (g\ x)$

$f\ x : B \to C \qquad g\ x : B \qquad f\ x\ (g\ x) : C$

Гипотеза $x : A$ используется дважды: сначала для f, затем для g. Получается комбинатор S.

Дистрибутивность как программа

$$A \times (B + C) \to (A \times B) + (A \times C)$$

```
let distribute (a, choice) =
  match choice with
  | Left b -> Left (a, b)
  | Right c -> Right (a, c)
```

Общий компонент a сохраняется в обеих ветках, а метка суммы определяет тип второго компонента результата.

Каррирование и декаррирование

Каррирование

$$\mathsf{curry} : (A \times B \to C) \to A \to B \to C$$

$$\mathsf{curry}\, h \coloneqq \lambda a.\, \lambda b.\, h\,\langle a, b\rangle$$

Декаррирование

$$\mathsf{uncurry} : (A \to B \to C) \to (A \times B \to C)$$

$$\mathsf{uncurry}\, f \coloneqq \lambda p.\, f\,(\mathsf{fst}\; p)\,(\mathsf{snd}\; p)$$

Обе композиции дают исходную функцию с точностью до βη-равенств функций и пар.

Упражнения на построение доказательств

1. Постройте терм типа $(A \to B) \times (A \to C) \to A \to B \times C$.
2. Постройте терм типа $(A + B) \times (A \to \mathbf{0}) \to B$.
3. Запишите обратное преобразование для дистрибутивности.

В каждом решении укажите, какие гипотезы вводятся и где они снимаются.

План лекции

1 Натуральный вывод и доказательства как программы

2 Нормализация и классические принципы

3 Модели Крипке и контрмодели

Обходной шаг в доказательстве

$$\Gamma, x : A \vdash M : B \qquad \Gamma \vdash N : A$$

$$(\lambda x : A.M)N \to_\beta M[x := N]$$

Сначала предполагаем A и строим доказательство $A \Rightarrow B$, затем сразу используем его с доказательством A.

После подстановки доказательства N вместо гипотезы x получаем B напрямую. Такой обходной шаг называют **детуром**.

Вычисление пар и сумм

Пара, за которой сразу следует проекция

$$\mathsf{fst}\,\langle M, N\rangle \to_{\beta_\times} M \qquad \mathsf{snd}\,\langle M, N\rangle \to_{\beta_\times} N$$

Конструктор, за которым сразу следует разбор

$$\mathsf{case}\ \mathsf{inl}\,M\ \mathsf{of}\ \{\mathsf{inl}\,x \mapsto P \mid \mathsf{inr}\,y \mapsto Q\} \to_{\beta_+} P[x := M]$$

$$\mathsf{case}\ \mathsf{inr}\,N\ \mathsf{of}\ \{\mathsf{inl}\,x \mapsto P \mid \mathsf{inr}\,y \mapsto Q\} \to_{\beta_+} Q[y := N]$$

Каждое правило вычисления сокращает соответствующее введение и устранение логической связки.

Проекции в нормальном доказательстве

$$p : (A \to B) \times A \vdash (\mathsf{fst}\ p)(\mathsf{snd}\ p) : B$$

Обе проекции используют значение из гипотезы p, после чего функция применяется к аргументу.

$$\lambda p : (A \to B) \times A.\, (\mathsf{fst}\ p)(\mathsf{snd}\ p)$$

Этот терм уже находится в β-нормальной форме: каждая проекция обращается к переменной.

Подстановка доказательства

$$\Gamma, x : A \vdash M : B \qquad \Gamma \vdash N : A$$

$$\Gamma \vdash M[x := N] : B$$

Каждое использование гипотезы $x : A$ заменяется доказательством $N : A$. Если x использовано несколько раз, копируется и N.

Это лемма о подстановке, которая обеспечивает сохранение типа при β-редукции.

Нормализация доказательств

$$\Gamma \vdash M : A \quad \Longrightarrow \quad \Gamma \vdash N : A, \quad M \to^* N$$

В чистом типизированном исчислении доказательство приводится к нормальной форме, сохраняя формулу заключения.

Для $\lambda_{\to}$ любая последовательность β-редукций конечна: это **сильная нормализация**.

Полная нормализация натурального вывода с дизъюнкцией также использует перестановочные преобразования разборов случаев.

Непротиворечивость NJ

$\not\vdash_{\mathrm{NJ}} \bot$

Нормализация свела бы замкнутое доказательство $\bot$ к нормальному доказательству с тем же заключением.

В пустом контексте нормальное замкнутое доказательство заканчивается введением связки, а для $\bot$ правило введения отсутствует.

$\vdash A$ и $\vdash \neg A \quad \Longrightarrow \quad \vdash \bot$

Поэтому теория сохраняет непротиворечивость: совместный вывод A и $\neg A$ привёл бы к $\bot$.

Конструктивность дизъюнкции

$$\vdash_{\mathrm{NJ}} A \vee B \quad \Longrightarrow \quad \vdash_{\mathrm{NJ}} A \text{ или } \vdash_{\mathrm{NJ}} B$$

Нормальное замкнутое доказательство дизъюнкции заканчивается выбором левого или правого конструктора.

$$M : A + B \quad \longrightarrow^{*} \quad \mathsf{inl}\, a \text{ или } \mathsf{inr}\, b$$

По результату вычисления можно узнать выбранную сторону и получить её доказательство.

Тотальные доказательства и код OCaml

```
let bad (_ : unit) : void =
  failwith "unfinished proof"
```

OCaml принимает эту аннотацию, поскольку исключение может прервать вычисление с любым ожидаемым типом результата.

Доказательство $\mathbf{1} \to \mathbf{0}$ в чистой интерпретации должно завершаться значением результата при получении $()$.

Для соответствия с NJ рассматриваем тотальные программы, построенные из чистых функций и конструкторов.

Классическая логика NK

К NJ можно добавить схему закона исключённого третьего для каждой формулы A. Получится классическая логика NK.

$$A \vee \neg A$$

Эквивалентные над NJ классические схемы включают устранение двойного отрицания и закон Пирса.

$$\neg\neg A \Rightarrow A \qquad\qquad ((A \Rightarrow B) \Rightarrow A) \Rightarrow A$$

Введение двойного отрицания

$A \Rightarrow \neg\neg A$

$\lambda a : A. \lambda n : A \to \mathbf{0}. n\, a$

Имея $a : A$, получаем противоречие из любого предполагаемого доказательства $\neg A$.

$\neg\neg A \qquad \longleftrightarrow \qquad (A \to \mathbf{0}) \to \mathbf{0}$

В NJ введение двойного отрицания доступно для каждой формулы A.

Исключённое третье и двойное отрицание

$e : A + (A \to \mathbf{0}) \qquad d : (A \to \mathbf{0}) \to \mathbf{0}$

Разбираем значение e, чтобы из $d : \neg\neg A$ получить A.

$\mathsf{inl}\, a \quad \mapsto \quad a$

$\mathsf{inr}\, n \quad \mapsto \quad \mathsf{abort}_A\, (d\, n)$

В левой ветке уже есть A, а в правой d и n дают противоречие.

Двойное отрицание исключённого третьего

$\vdash_{\mathrm{NJ}} \neg\neg(A \vee \neg A)$

$n : (A + (A \to \mathbf{0})) \to \mathbf{0}$

$\lambda a : A.\, n\,(\mathsf{inl}\, a) : A \to \mathbf{0}$

$n\,(\mathsf{inr}\,(\lambda a : A.\, n\,(\mathsf{inl}\, a))) : \mathbf{0}$

Снимая n, получаем двойное отрицание. Классическая схема $\neg\neg X \Rightarrow X$ при $X = A \vee \neg A$ даёт закон исключённого третьего.

Обратная контрапозиция

$(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow \neg\neg B)$

$\lambda h.\, \lambda a.\, \lambda n_B.\, h\, n_B\, a$

Имея $a : A$, получаем противоречие из любого $n_B : \neg B$. Результат имеет тип $\neg\neg B$.

$(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$

Для второго типа достаточно дополнительно иметь устранение двойного отрицания для B.

Продолжение и тип ответа

$$\mathsf{Cont}_R(A) \coloneqq (A \to R) \to R$$

Вместо непосредственного возврата $a : A$ вычисление получает функцию продолжения $k : A \to R$ и передаёт ей a.

$$\mathsf{return}\ a \coloneqq \lambda k.\, k\, a$$

$$\neg\neg A = \mathsf{Cont}_{\mathbf{o}}(A)$$

CPS-переводы связывают классические доказательства с вычислениями в продолжениях. Операции управления, например `call/cc`, дают вычислительную интерпретацию классических принципов.

Вопросы о доказательствах и вычислениях

1. Какой терм соответствует $A \Rightarrow \neg\neg A$?
2. Во что сокращается $\mathsf{fst}\,\langle M, N\rangle$?
3. Какой результат даёт конструктивная обратная контрапозиция?

1. $\lambda a.\lambda n.n\ a$.

2. В терм M.

3. Из A получается $\neg\neg B$.

План лекции

1 Натуральный вывод и доказательства как программы

2 Нормализация и классические принципы

3 Модели Крипке и контрмодели

Выводимость и истинность в модели

$$\Gamma \vdash_{\mathrm{NJ}} A \qquad\qquad \Gamma \models_{\mathrm{K}} A$$

Первое суждение говорит о дереве доказательства, второе — об истинности во всех моделях Крипке, где выполнены предположения.

$$\Gamma \vdash_{\mathrm{NJ}} A \quad \Longrightarrow \quad \Gamma \models_{\mathrm{K}} A$$

Если в одной корректной модели предположения выполнены, а заключение отсутствует, она служит **контрмоделью** для вывода.

Миры модели Крипке

$$\mathcal{K} = (W, \leq, V)$$

Миры W упорядочены по росту информации, а $V(P) \subseteq W$ задаёт миры, в которых подтверждён атом P.

$$w \Vdash P \quad \Longleftrightarrow \quad w \in V(P)$$

$$w \leq v, \quad w \Vdash P \quad \Longrightarrow \quad v \Vdash P$$

Множество $V(P)$ замкнуто вверх: подтверждённые атомы сохраняются при расширении информации.

Истинность связок в мире

$w \Vdash A \wedge B \quad \Longleftrightarrow \quad w \Vdash A$ и $w \Vdash B$

$w \Vdash A \vee B \quad \Longleftrightarrow \quad w \Vdash A$ или $w \Vdash B$

$w \Vdash \top$ для каждого w

$w \nVdash \bot$ для каждого w

Для дизъюнкции выбранная сторона должна быть подтверждена уже в текущем мире.

Импликация во всех расширениях мира

$$w \Vdash A \Rightarrow B \quad \Longleftrightarrow \quad \forall v \geq w.\, (v \Vdash A \implies v \Vdash B)$$

Импликация должна сохранять своё действие при любом расширении информации: подтверждение A влечёт подтверждение B.

$$w \Vdash \neg A \quad \Longleftrightarrow \quad \forall v \geq w.\, v \not\Vdash A$$

Поскольку $\neg A = A \Rightarrow \bot$, отрицание требует отсутствия подтверждения A во всех расширениях.

Сохранение истинности при росте информации

$$w \Vdash A, \quad w \le v \quad \Longrightarrow \quad v \Vdash A$$

Монотонность атомов распространяется на все формулы. Доказательство проводится индукцией по строению A.

$$w \le v \le u$$

Для $A \Rightarrow B$ все расширения $u \ge v$ уже входят в число расширений $u \ge w$, проверенных в определении.

Контрмодель для исключённого третьего

$$\underset{w_0 \nVdash P}{w_0} \quad \leq \quad \underset{w_1 \Vdash P}{w_1}$$

В модели два мира, а атом P подтверждён только в w_1.

$$w_0 \nVdash P \qquad\qquad w_0 \nVdash \neg P$$

Отрицанию $\neg P$ мешает расширение w_1, в котором P подтверждён.

$$w_0 \nVdash P \vee \neg P$$

По корректности семантики контрмодель устанавливает $\nvdash_{\mathrm{NJ}} P \vee \neg P$ для атомарного P.

Отсутствие подтверждения и отрицание

$w \not\Vdash A \qquad\qquad w \Vdash \neg A$

Слева говорится только о текущем мире, а справа — о каждом его расширении.

$w_0 \not\Vdash P \qquad w_0 \not\Vdash \neg P \qquad w_1 \Vdash P$

В мире w_0 обе стороны дизъюнкции ещё открыты, поскольку P подтверждается в w_1.

Двойное отрицание в двух мирах

$w_0 \leq w_1 \qquad V(P) = \{w_1\}$

Мир	P	$\neg P$	$\neg\neg P$
w_0	–	–	✓
w_1	✓	–	✓

Во всех расширениях w_0 формула $\neg P$ отсутствует, поэтому $w_0 \Vdash \neg\neg P$.

$w_0 \nVdash \neg\neg P \Rightarrow P$

Ветвящаяся контрмодель

$w_0 \le w_A \qquad w_0 \le w_B$

$w_A \Vdash A,\ w_A \nVdash B \qquad w_B \Vdash B,\ w_B \nVdash A$

У корня два несравнимых расширения, каждое из которых подтверждает свой атом.

$w_0 \nVdash A \Rightarrow B \qquad w_0 \nVdash B \Rightarrow A$

Первая импликация нарушается в w_A, вторая — в w_B.

$w_0 \nVdash (A \Rightarrow B) \vee (B \Rightarrow A)$

Корректность и полнота

Корректность

$$\Gamma \vdash_{\mathrm{NJ}} A \quad \Longrightarrow \quad \Gamma \vDash_{\mathrm{K}} A$$

Каждое применение правила NJ сохраняет истинность в модели.

Полнота

$$\Gamma \vDash_{\mathrm{K}} A \quad \Longrightarrow \quad \Gamma \vdash_{\mathrm{NJ}} A$$

Общезначимые следствия в семантике Крипке допускают доказательство в NJ.

Доказательство или контрмодель

1. Постройте доказательство $\neg(A \vee B) \Rightarrow (\neg A \wedge \neg B)$.
2. Проверьте $\neg\neg P \Rightarrow P$ в двух мирах $w_0 \leq w_1$, где $V(P) = \{w_1\}$.
3. Постройте доказательство $(A \vee B) \wedge \neg A \Rightarrow B$.

В доказательстве укажите терм, а для контрмодели — мир, в котором нарушается импликация.

Итоги

В соответствии **Карри–Ховарда** формулы становятся типами, а доказательства — термами с этими типами.

Нормализация сокращает обходные шаги доказательства и соответствует вычислению программы.

Модели Крипке позволяют проверять логические принципы и строить контрмодели для формул.

Дополнительные темы

Алгебры Гейтинга и нормализация по Таиту

Алгебраическая семантика и различимость доказательств.

Предикаты редуцируемости и основная лемма.

Перестановочные преобразования и ответы к упражнениям.

Алгебра Гейтинга

Ограниченная решётка $(H, \wedge, \vee, 0, 1)$ с операцией $\Rightarrow$ является алгеброй Гейтинга, если

$$a \wedge b \leq c \quad \Longleftrightarrow \quad a \leq (b \Rightarrow c).$$

Элемент $b \Rightarrow c$ — наибольший a, для которого $a \wedge b \leq c$.

$$\neg a := a \Rightarrow 0 \qquad a \leq \neg\neg a$$

В булевой алгебре дополнительно выполняется $\neg\neg a = a$.

Алгебра расширений миров

$$\mathrm{Up}(W) = \{U \subseteq W \mid w \in U,\ w \leq v \Rightarrow v \in U\}$$

$$U \wedge V = U \cap V \qquad U \vee V = U \cup V$$

$$U \Rightarrow V = \{w \mid \forall v \geq w.\, (v \in U \Rightarrow v \in V)\}$$

Множества миров, подтверждающих формулы, образуют алгебру Гейтинга с $0 = \varnothing$ и $1 = W$.

$$W = \{w_0 \leq w_1\}: \quad \varnothing \subset \{w_1\} \subset W$$

Для $U = \{w_1\}$ получаем $\neg U = \varnothing$ и $\neg\neg U = W$.

Различимость доказательств

$\lambda k.\, k\,\mathsf{true} \qquad \lambda k.\, k\,\mathsf{false}$

$: (\mathsf{Bool} \to \mathbf{o}) \to \mathbf{o}$

В синтаксисе с обычным βη-равенством эти термы различаются, поскольку передают продолжению разные аргументы.

В модели множеств Bool имеет два элемента, а $(\mathsf{Bool} \to \varnothing) \to \varnothing$ — один. Семантика может отождествлять разные термы.

Proof irrelevance — отдельное условие равенства любых двух доказательств одной пропозиции в выбранной теории.

Эквивалентные классические схемы

$A \vee \neg A$

$\neg\neg A \Rightarrow A$

$((A \Rightarrow B) \Rightarrow A) \Rightarrow A$

$(\neg B \Rightarrow \neg A) \Rightarrow (A \Rightarrow B)$

Добавление к NJ любой из этих схем для всех подстановок даёт классическую логику.

Для последней схемы при $A = \top$ получаем устранение двойного отрицания для B.

Сильная нормализация и подстановка

$$(\lambda x : A.\, f\, x\, x)\, N \to_\beta f\, N\, N$$

При подстановке большой терм N может скопироваться, поэтому размер выражения способен увеличиться.

Метод Таита связывает каждый тип A с множеством $\mathcal{R}_A$ термов, которые сохраняют вычислимость при использовании по этому типу.

типизируемость $\Longrightarrow$ $\mathcal{R}_A$ $\Longrightarrow$ SN

Предикаты редуцируемости

Атомарный тип

$$M \in \mathcal{R}_P \quad \Longleftrightarrow \quad M \in \mathrm{SN}$$

Стрелка

$$M \in \mathcal{R}_{A \to B} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall N \in \mathcal{R}_A.\, M\, N \in \mathcal{R}_B$$

Определение идёт по строению типа: функция переводит редуцируемые аргументы в редуцируемые результаты.

SN — множество термов, у которых все последовательности β-редукций конечны.

Свойства редуцируемости

CR1: сильная нормализация

$$M \in \mathcal{R}_A \quad \Longrightarrow \quad M \in \mathrm{SN}$$

CR2: сохранение при редукции

$$M \in \mathcal{R}_A, \quad M \to_\beta M' \quad \Longrightarrow \quad M' \in \mathcal{R}_A$$

CR3: нейтральные термы

$$M \text{ нейтрален}, \quad \forall M'.\,(M \to_\beta M' \Rightarrow M' \in \mathcal{R}_A) \quad \Longrightarrow \quad M \in \mathcal{R}_A$$

Здесь нейтральным называем терм, отличный от λ-абстракции. Свойства доказываются совместной индукцией по типу.

Обратный β-шаг и его условия

$$(\lambda x.\, y)\,\Omega \to_\beta y \qquad \Omega = (\lambda z.\, z\, z)(\lambda z.\, z\, z)$$

Терм y нормален, а исходное выражение допускает бесконечную редукцию внутри Ω.

Лемма для β-расширения

$$P, N \in \mathrm{SN}, \quad P[x := N] \in \mathcal{R}_B \quad \Longrightarrow \quad (\lambda x.\, P)N \in \mathcal{R}_B$$

Условия на P и N позволяют учесть редукции внутри тела и аргумента.

Основная лемма о подстановке

$$x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n \vdash M : B \qquad N_i \in \mathcal{R}_{A_i}$$

$$M[x_1 := N_1, \dots, x_n := N_n] \in \mathcal{R}_B$$

Редуцируемые подстановки переводят типизируемый терм в редуцируемый. Доказательство идёт индукцией по выводу типизации.

Для переменной используем соответствующий N_i, а для аппликации — определение $\mathcal{R}_{A \to B}$.

Для абстракции применяем индукционное предположение к телу с произвольным $N \in \mathcal{R}_A$, затем лемму о β-расширении.

Сильная нормализация λ-исчисления

$$\Gamma \vdash M : A \quad \Longrightarrow \quad M \in \mathrm{SN}$$

Каждая переменная x_i редуцируема по CR3, поскольку у неё отсутствуют непосредственные β-редукты.

$$M[x_1 := x_1, \ldots, x_n := x_n] = M \in \mathcal{R}_A$$

Основная лемма применяется к тождественной подстановке.

$$M \in \mathcal{R}_A \quad \overset{\text{CR1}}{\Longrightarrow} \quad M \in \mathrm{SN}$$

Перестановочные преобразования для сумм

$(\mathsf{case}\ p\ \mathsf{of}\ \{\mathsf{inl}\, x \mapsto M \mid \mathsf{inr}\, y \mapsto N\})\, Q$

$\quad \to_{\mathrm{perm}} \mathsf{case}\ p\ \mathsf{of}\ \{\mathsf{inl}\, x \mapsto M\, Q \mid \mathsf{inr}\, y \mapsto N\, Q\}$

Применение функции переносится внутрь веток, чтобы результат каждого случая использовался прямо в этой ветке.

В натуральном выводе так переставляется устранение связки, стоящее после устранения дизъюнкции.

Переменные x и y выбираются свежими для Q.

Ответы: построение программ

Объединение двух функций

$\lambda p.\, \lambda a.\, \langle (\mathsf{fst}\ p)\ a, (\mathsf{snd}\ p)\ a \rangle$

Из $(A + B) \times \neg A$ получаем B

$\lambda p.\, \mathsf{case}\ \mathsf{fst}\ p\ \mathsf{of}\ \{\mathsf{inl}\ a \mapsto \mathsf{abort}_B((\mathsf{snd}\ p)\ a) \mid \mathsf{inr}\ b \mapsto b\}$

Обратная дистрибутивность

$\lambda s.\, \mathsf{case}\ s\ \mathsf{of}\ \{\mathsf{inl}\ p \mapsto \langle \mathsf{fst}\ p, \mathsf{inl}(\mathsf{snd}\ p) \rangle \mid \mathsf{inr}\ q \mapsto \langle \mathsf{fst}\ q, \mathsf{inr}(\mathsf{snd}\ q) \rangle\}$

Ответы: доказательство и контрмодель

Отрицание дизъюнкции

$\lambda n.\, \langle \lambda a.\, n\,(\mathsf{inl}\; a), \lambda b.\, n\,(\mathsf{inr}\; b) \rangle$

Устранение двойного отрицания

$w_0 \Vdash \neg\neg P \qquad w_0 \nVdash P$

Следовательно, $w_0 \nVdash \neg\neg P \Rightarrow P$.

Из $(A \vee B) \wedge \neg A$ **получаем** B

Используем тот же разбор случаев с abort_B, что и во втором упражнении первой части.

Материалы к лекции

Доказательства и программы

P. Wadler, Propositions as Types

J.-Y. Girard, Y. Lafont, P. Taylor, Proofs and Types, главы 2–6, 10

Модели и нормализация

A. W. Swan, Lecture Notes on the Semantics of Intuitionistic Logic

S. Mimram, Program = Proof

Исполняемые примеры

`lecture_6_examples.ml`: доказательства как функции, суммы, продолжения и примеры с пустым типом.